



天數智芯
Iluvatar CoreX

天數智芯

TensorFlow 框架功能说明

版本：V4.3.0-BI150 (x86)|V4.3.6-BI150 (ARM)

日期：2025.6.30

适用产品：天垓 150

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1 TensorFlow 框架功能说明	4
1.1 修订记录	4
1.2 TensorFlow 框架简介	4
1.3 支持的特性	4
1.3.1 执行模式	4
1.3.2 混合精度训练	4
1.3.3 分布式训练	4
1.4 已验证通过的网络模型	5
1.5 天数适配版 Horovod	5
1.5.1 运行 Horovod	5
1.5.1.1 方法一：使用 MPI	6
1.5.1.2 方法二：使用 Gloo	6
1.5.1.3 horovodrun 命令说明	6
1.6 支持的算子	6
1.6.1 nn_ops	6
1.6.2 math_ops	8
1.6.3 training_ops	10
1.6.4 array_ops	11
1.6.5 image_ops	13
1.6.6 random_ops	13
1.6.7 control_flow_ops	14
1.6.8 data_flow_ops	14
1.6.9 state_ops	15
1.6.10 other_ops	16
1.6.11 logging_ops	18
1.6.12 no_op	18
1.6.13 user_ops	18

1 TensorFlow 框架功能说明

1.1 修订记录

- COREX01-BI430-RF03-00: 2025/6/30

文档本次发布内容与 V4.2.0-BI150 文档相比 (COREX01-BI420-RF03-00), 有以下更新:

- 更新天数智芯适配版 TensorFlow 的版本为 v2.16.2

1.2 TensorFlow 框架简介

天数智算软件栈提供天数智芯适配版的 TensorFlow v2.16.2 深度学习编程框架, 主要特性包括:

- 提供与 TensorFlow 官方开源框架一致的算子
- 支持常见的网络模型, 覆盖图像分类、目标检测、图形分割和自然语言处理等
- 支持多卡分布式训练
- 提供 Horovod 深度分布式训练框架
- 性能方面针对天数智芯加速卡进行调整优化

您可以参考《软件栈安装指南》安装天数智芯适配版深度学习框架。

1.3 支持的特性

1.3.1 执行模式

- Graph execution: 默认模式, Graph 模式可以让 TensorFlow 快速运行, 包括并行运行和在多个设备上高效运行。可通过 `tf.compat.v1.disable_eager_execution()` 切换为 Graph 模式。
- Eager execution: Eager 模式为使用 TensorFlow 调试模型提供方便, 增加了网络调试的灵活程度和对于初学者的友好性。可通过 `tf.compat.v1.enable_eager_execution()` 切换为 Eager 模式。

1.3.2 混合精度训练

在 TensorFlow 2 中推荐使用 Keras API 来构建模型, 在 Keras 中使用混合精度, 参见 [混合精度指南](#)。

1.3.3 分布式训练

TensorFlow 框架支持分布式训练, 后端为 NCCL, 关于分布式并行训练可以参考 [官方教程](#)。

目前已验证单机多卡, 使用的分布式策略是 `MirroredStrategy` 和 `MultiWorkerMirroredStrategy`, 模型代码可参考 [resnet50 训练代码](#)。

1.4 已验证通过的网络模型

天数智芯适配版深度学习框架已验证对如下常见 TensorFlow 网络模型的支持：

- ResNet50
- VGG16
- Inception v3
- Alexnet
- BERT
- VNET
- YOLO v3
- SSD

1.5 天数适配版 Horovod

Horovod 是基于 Ring-AllReduce 方法的深度学习插件，通过数据并行实现分布式训练，利用环形拓扑结构来实现高效的 GPU 间通信。

深度学习应用的开发者只需要为 Horovod 进行配置，即可实现更快、更轻松的分布式训练，具体内容请参考 Horovod 官方网站 (<https://horovod.ai/>)。

天数适配版 Horovod 支持 PyTorch 和 TensorFlow 深度学习架构。

本次适配的版本为官方 Horovod 0.27.0，天数适配版 Horovod 支持部分 GPU 集合操作，支持的集合操作 API 包括但不限于下表所列：

集合操作	API 举例
allreduce	hvd.allreduce
allgather	hvd.allgather
broadcast	hvd.broadcast
alltoall	hvd.alltoall
Reducescatter	hvd.reducescatter
join	hvd.join hvd.synchronize
group	hvd.grouped_allreduce hvd.grouped_allgather hvd.grouped_reducescatter

1.5.1 运行 Horovod

Horovod 提供以下两种 Controller 供您选择：

1.5.1.1 方法一：使用 MPI

```
$ install-mpi
$ horovodrun --mpi
```

Tip

由于天数适配版 Horovod 适配 OpenMPI 4.0.7，所以您需要执行 install-mpi 命令安装 openmpi-4.0.7。如果您希望使用环境中已安装的 Open MPI 版本，则无需执行 install-mpi 指令，但程序运行的正确性需要您自行验证。

1.5.1.2 方法二：使用 Gloo

```
$ horovodrun --gloo
```

1.5.1.3 horovodrun 命令说明

您需要使用 horovodrun 命令的 **-np** 选项指定进程数量，如：

- 单机多卡，如在单机 4 卡上运行 Horovod 程序：

```
$ horovodrun -np 4 -H localhost:4 python train.py
```

- 多机多卡，如使用 4 台机器、每机 4 卡的集群上运行 Horovod 程序，在单机上执行以下命令：

```
$ horovodrun -np 16 -H server1:4,server2:4,server3:4,server4:4 python train.py
```

Tip

无论是单机多卡，还是多机多卡，都只需在一台机器上执行一次命令即可，Horovod 会用 MPI 启动进程和传递数据。

1.6 支持的算子

1.6.1 nn_ops

```
AvgPool
AvgPool3D
AvgPool3DGrad
AvgPoolGrad
BiasAdd
BiasAddGrad
BiasAddV1
```

BlockLSTM
BlockLSTMGrad
BlockLSTMGradV2
BlockLSTMV2
Conv2D
Conv2DBackpropFilter
Conv2DBackpropInput
Conv3D
Conv3DBackpropFilterV2
Conv3DBackpropInputV2
CudnnRNBackprop
CudnnRNBackpropV2
CudnnRNCanonicalToParams
CudnnRNCanonicalToParamsV2
CudnnRNParamsSize
CudnnRNParamsToCanonical
DataFormatDimMap
DataFormatVecPermute
DepthwiseConv2dNative
DepthwiseConv2dNativeBackpropFilter
DepthwiseConv2dNativeBackpropInput
Dilation2D
Dilation2DBackpropFilter
Dilation2DBackpropInput
Elu
EluGrad
FusedBatchNorm
FusedBatchNormGrad
FusedBatchNormGradV2
FusedBatchNormGradV3
FusedBatchNormV2
FusedBatchNormV3
GRUBlockCell
GRUBlockCellGrad
InTopKV2
L2Loss
LeakyRelu
LeakyReluGrad
LogSoftmax
LRN
LSTMBlockCell
LSTMBlockCellGrad
MaxPool
MaxPool3D
MaxPool3DGrad
MaxPool3DGradGrad
MaxPoolGrad
MaxPoolGradGrad
MaxPoolGradGradV2
MaxPoolGradGradWithArgmax

MaxPoolGradWithArgmax
MaxPoolV2
MaxPoolWithArgmax
Relu
Relu6
Relu6Grad
ReluGrad
Selu
SeluGrad
Softmax
SoftmaxCrossEntropyWithLogits
Softplus
Softsign
SpaceToDepth
SparseSoftmaxCrossEntropyWithLogits
TopKV2

1.6.2 math_ops

Abs
Acos
Acosh
Add
AddN
AddV2
All
Angle
Any
ApproximateEqual
ArgMax
ArgMin
Asin
Asinh
Atan
Atan2
Atanh
BatchMatMul
BatchMatMulV2
BesselI0e
BesselI1e
Betalnc
Bincount
Bucketize
Cast
Ceil
ClipByValue
CompareAndBitpack

Complex
ComplexAbs
Conj
Cos
Cosh
Cross
Cumprod
Cumsum
CumulativeLogsumexp
Digamma
Div
DivNoNan
Equal
Erf
Erfc
EuclideanNorm
Exp
Expm1
Floor
FloorDiv
FloorMod
Greater
GreaterEqual
Igamma
Igammac
Imag
Inv
InvGrad
IsFinite
IsInf
IsNan
Less
LessEqual
Lgamma
LinSpace
Log
Log1p
LogicalAnd
LogicalNot
LogicalOr
MatMul
Max
Maximum
Mean
Min
Minimum
Mod
Mul
MulNoNan
Neg

NextAfter
NotEqual
Polygamma
Pow
Prod
Range
Real
RealDiv
Reciprocal
ReciprocalGrad
Rint
Round
Rsqrt
RsqrtGrad
SegmentSum
Select
SelectV2
Sigmoid
SigmoidGrad
Sign
Sin
Sinh
Sqrt
Square
SquaredDifference
Sub
Sum
Tan
Tanh
TruncateDiv
TruncateMod
UnsortedSegmentMax
UnsortedSegmentMin
UnsortedSegmentProd
UnsortedSegmentSum
Xdivy
Xlogy
Zeta

1.6.3 training_ops

ApplyAdadelta
ApplyAdagrad
ApplyAdagradV2
ApplyAdam
ApplyAdaMax
ApplyAddSign

ApplyCenteredRMSProp
 ApplyGradientDescent
 ApplyMomentum
 ApplyPowerSign
 ApplyRMSProp
 ResourceApplyAdadelta
 ResourceApplyAdagrad
 ResourceApplyAdagradV2
 ResourceApplyAdam
 ResourceApplyAdaMax
 ResourceApplyAdamWithAmsgrad
 ResourceApplyAddSign
 ResourceApplyCenteredRMSProp
 ResourceApplyGradientDescent
 ResourceApplyKerasMomentum
 ResourceApplyMomentum
 ResourceApplyPowerSign
 ResourceApplyRMSProp

1.6.4 array_ops

BatchToSpace
 BatchToSpaceND
 Bitcast
 BroadcastArgs
 BroadcastGradientArgs
 BroadcastTo
 CheckNumerics
 Concat
 ConcatOffset
 ConcatV2
 ConjugateTranspose
 DebugGradientIdentity
 DeepCopy
 DepthToSpace
 Diag
 DiagPart
 Empty
 EnsureShape
 ExpandDims
 ExtractImagePatches
 ExtractVolumePatches
 FakeQuantWithMinMaxArgs
 FakeQuantWithMinMaxArgsGradient
 FakeQuantWithMinMaxVars
 FakeQuantWithMinMaxVarsGradient
 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient
Fill
Gather
GatherNd
GatherV2
Identity
IdentityN
InplaceAdd
InplaceSub
InplaceUpdate
InvertPermutation
MatrixBandPart
MatrixDiag
MatrixDiagPart
MatrixDiagPartV2
MatrixDiagV2
MatrixSetDiag
MatrixSetDiagV2
MirrorPad
MirrorPadGrad
OneHot
OnesLike
Pack
Pad
PadV2
ParallelConcat
Placeholder
PlaceholderWithDefault
PreventGradient
QuantizeAndDequantizeV2
QuantizeAndDequantizeV3
Rank
RefIdentity
Reshape
ResourceGather
ResourceGatherNd
ResourceStridedSliceAssign
Reverse
ReverseSequence
ReverseV2
Shape
ShapeN
Size
Slice
SpaceToBatch
SpaceToBatchND
Split
SplitV
Squeeze
StridedSlice

StridedSliceAssign
 StridedSliceGrad
 Transpose
 Unique
 Unpack
 Where
 ZerosLike

1.6.5 image_ops

AdjustContrastv2
 AdjustHue
 AdjustSaturation
 CropAndResize
 CropAndResizeGradBoxes
 CropAndResizeGradImage
 HSVToRGB
 NonMaxSuppressionV2
 NonMaxSuppressionV3
 ResizeBilinear
 ResizeBilinearGrad
 ResizeNearestNeighbor
 ResizeNearestNeighborGrad
 RGBToHSV

1.6.6 random_ops

Multinomial
 ParameterizedTruncatedNormal
 RandomGammaGrad
 RandomStandardNormal
 RandomUniform
 RandomUniformInt
 StatefulStandardNormalV2
 StatefulTruncatedNormal
 StatefulUniform
 StatefulUniformFullInt
 StatefulUniformInt
 StatelessMultinomial
 StatelessRandomNormal
 StatelessRandomUniform
 StatelessRandomUniformInt
 StatelessTruncatedNormal
 TruncatedNormal

1.6.7 control_flow_ops

Case
ControlTrigger
For
If
LoopCond
Merge
NextIteration
RefEnter
RefExit
RefMerge
RefNextIteration
RefSwitch
StatelessIf
StatelessWhile
Switch
While

1.6.8 data_flow_ops

DeleteSessionTensor
DynamicPartition
DynamicStitch
GetSessionTensor
MapClear
MapIncompleteSize
MapPeek
MapSize
MapStage
MapUnstage
MapUnstageNoKey
OrderedMapClear
OrderedMapIncompleteSize
OrderedMapPeek
OrderedMapSize
OrderedMapStage
OrderedMapUnstage
OrderedMapUnstageNoKey
ParallelDynamicStitch
QueueCloseV2
QueueDequeueV2
QueueEnqueueV2
QueueIsClosedV2
QueueSizeV2
Stack

StackClose
StackCloseV2
StackPop
StackPopV2
StackPush
StackPushV2
StackV2
Stage
StageClear
StagePeek
StageSize
TensorArrayConcatV3
TensorArrayGatherV3
TensorArrayGradV3
TensorArrayGradWithShape
TensorArrayReadV3
TensorArrayScatterV3
TensorArraySizeV3
TensorArraySplitV3
TensorArrayV3
TensorArrayWriteV3
Unstage

1.6.9 state_ops

Assign
AssignAdd
AssignSub
AssignAddVariableOp
AssignSubVariableOp
AssignVariableOp
DestroyTemporaryVariable
IsVariableInitialized
ResourceScatterAdd
ResourceScatterDiv
ResourceScatterMax
ResourceScatterMin
ResourceScatterMul
ResourceScatterNdAdd
ResourceScatterNdSub
ResourceScatterNdUpdate
ResourceScatterSub
ResourceScatterUpdate
ScatterAdd
ScatterDiv
ScatterMax
ScatterMin

ScatterMul
ScatterNd
ScatterNdAdd
ScatterNdNonAliasingAdd
ScatterNdSub
ScatterNdUpdate
ScatterSub
ScatterUpdate
TemporaryVariable
Variable
VariableV2

1.6.10 other_ops

AnonymousIterator
AnonymousIteratorV2
BitwiseAnd
BitwiseOr
BitwiseXor
CollectiveBcastSend
CollectiveGather
Const
ConsumeMutexLock
DeleteIterator
DestroyResourceOp
DevicePlacementOp
EagerPyFunc
Einsum
EmptyTensorList
Enter
Exit
ExperimentalMapDataset
ExperimentalSleepDataset
FakeParam
FFT
FFT2D
FFT3D
GeneratorDataset
IFFT
IFFT2D
IFFT3D
IgammaGradA
Invert
IRFFT
IRFFT2D
IRFFT3D
IteratorFromStringHandleV2

IteratorGetNext
IteratorGetNextAsOptional
IteratorToStringHandle
IteratorV2
LeftShift
LowerBound
LRNGrad
MakeIterator
MatrixTriangularSolve
MutexLock
MutexV2
OptionalFromValue
OptionalGetValue
OptionalHasValue
OptionalNone
PartitionedCall
PopulationCount
PrefetchDataset
Qr
ReadVariableOp
RemoteCall
RFFT
RFFT2D
RFFT3D
RightShift
RngSkip
Roll
SleepDataset
Snapshot
SoftplusGrad
SoftsignGrad
SqrtGrad
StatefulPartitionedCall
StopGradient
SymbolicGradient
TanhGrad
TensorListConcat
TensorListConcatLists
TensorListConcatV2
TensorListElementShape
TensorListFromTensor
TensorListGather
TensorListGetItem
TensorListLength
TensorListPopBack
TensorListPushBack
TensorListPushBackBatch
TensorListReserve
TensorListResize
TensorListScatter

TensorListScatterIntoExistingList
TensorListScatterV2
TensorListSetItem
TensorListSplit
TensorListStack
TensorScatterAdd
TensorScatterSub
TensorScatterUpdate
TensorStridedSliceUpdate
Tile
TridiagonalMatMul
UnwrapDatasetVariant
UpperBound
VarHandleOp
VariableShape
VarIsInitializedOp
WrapDatasetVariant

1.6.11 logging_ops

Assert

1.6.12 no_op

NoOp

1.6.13 user_ops

Fact

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。